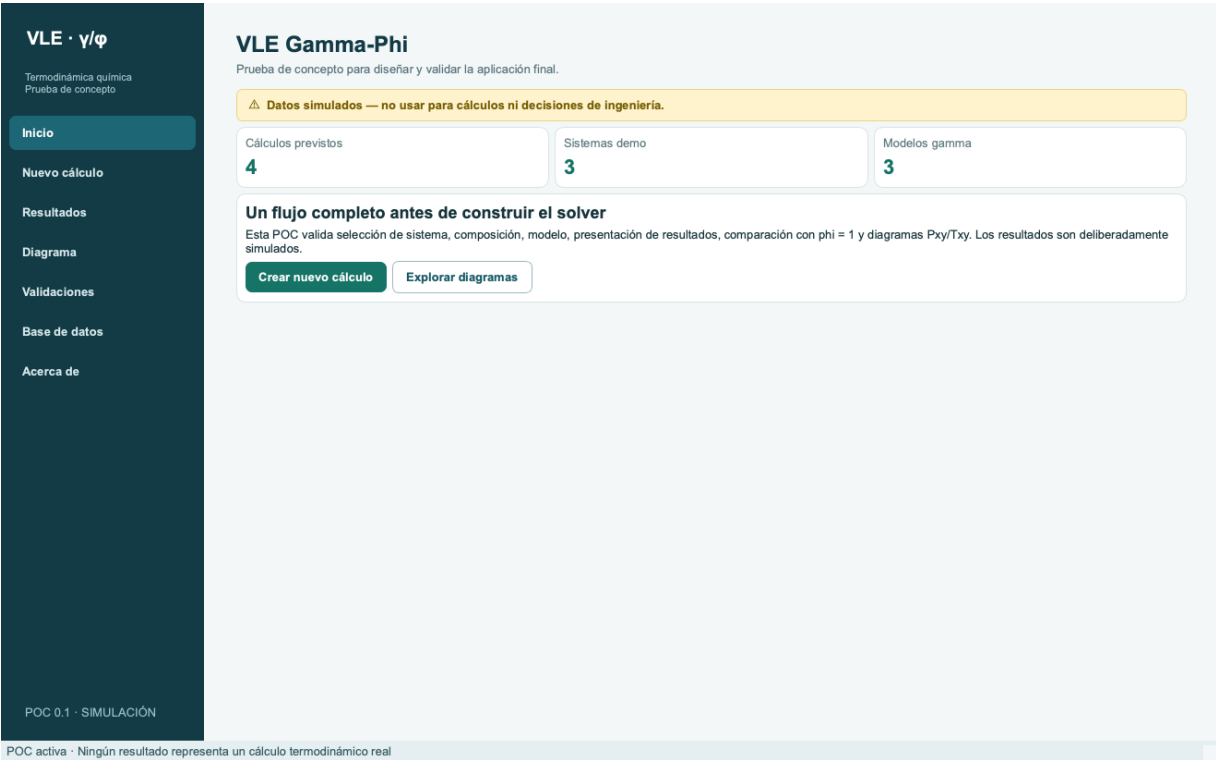


Manual de validacion del MVP

Aplicacion VLE Gamma-Phi

Guia detallada para comparar la prueba de concepto actual con los requerimientos del proyecto final y recopilar retroalimentacion accionable.



IMPORTANTE: esta version es una prueba de concepto de interfaz y flujo. Sus presiones, temperaturas, coeficientes, composiciones y diagramas son simulados. No deben validarse como resultados termodinamicos.

Version del manual: 1.0 | Fecha: junio de 2026

1. Proposito y audiencia

Este manual permite que estudiantes, docentes, usuarios de ingenieria quimica y revisores de software evalúen si el MVP va por buen camino antes de invertir tiempo en el nucleo termodinamico definitivo. La evaluacion se concentra en la experiencia, la claridad del flujo, la informacion mostrada y la correspondencia visible con los requerimientos.

El manual persigue cuatro resultados:

- Confirmar que el usuario entiende que calculo esta configurando y que datos debe ingresar.
- Detectar problemas de navegacion, lenguaje, unidades, tablas, mensajes y exportacion.
- Acordar que evidencia adicional sera necesaria cuando los modelos reales sean implementados.
- Producir retroalimentacion concreta, priorizada y reproducible para el equipo de desarrollo.

Quienes deben participar

Perfil	Enfoque esperado	Preguntas clave
Estudiante de termodinamica	Comprension del flujo y vocabulario.	¿Sabe que composicion ingresar? ¿Distingue burbuja y rocío?
Docente o experto	Cobertura de requerimientos y evidencia futura.	¿La interfaz deja visibles modelos, unidades, convergencia y limitaciones?
Usuario no desarrollador	Facilidad de aprendizaje y recuperacion ante errores.	¿Puede completar una tarea sin ayuda? ¿Los errores indican como corregir?
Desarrollador	Modularidad, trazabilidad y posibilidad de reemplazar el servicio simulado.	¿La UI depende de contratos estables? ¿Los resultados son exportables y verificables?

Como usar este manual

- Realice primero el recorrido guiado de la seccion 5 sin explicar la interfaz al participante.
- Registre el comportamiento observado, no solamente la opinion general.
- Clasifique cada hallazgo por impacto: bloqueante, alto, medio o bajo.
- No marque como validado ningun requisito termodinamico usando los numeros simulados del MVP.
- Consolide las respuestas con la plantilla de las secciones 10 y 11.

2. Diferencia entre MVP y proyecto final

El MVP actual valida el producto que rodeara al motor de calculo: navegacion, captura de datos, presentacion de resultados, manejo de errores, diagramas y arquitectura de integracion. El proyecto final debe demostrar ademas que cada numero proviene de modelos termodinamicos correctos y validados.

Regla de evaluacion: una pantalla completa no equivale a un modelo implementado. Una curva visualmente razonable no equivale a un diagrama VLE validado.

Area	MVP actual	Proyecto final	Validacion hoy
Interfaz	Siete vistas PySide6 operativas.	Interfaz conectada a calculos reales.	Si: navegacion, claridad y consistencia.
BUBL P, DEW P, BUBL T, DEW T	Flujos seleccionables con salida simulada.	Algoritmos iterativos de las figuras 14.1 a 14.4.	Solo flujo e informacion requerida.
Antoine	No implementado como calculo real.	Presion de vapor, unidades y rango validados.	No validar resultados.
Pitzer	Valores phi simulados.	Viriales puros, cruzados, mezcla, phi y phi sat.	Solo ubicacion y presentacion.
Actividad	Selector Wilson, Margules y Van Laar.	Modelos multicomponentes y parametros reales.	Solo seleccion y terminologia.
Diagramas	Pxy/Txy plausibles pero simulados.	Barrido real con paso ≤ 0.05 y reporte de fallos.	Si: lectura, leyenda y exportacion; no forma fisica.
Multicomponente	Sistema ternario en formularios y resultados.	Calculo real de tres o mas especies.	Si: ergonomia de tablas; no termodinamica.
Validaciones	Composicion, rango basico y mensajes.	Rangos Antoine, parametros, unidades y convergencia fisica.	Si para entradas actuales.
Empaquetado	Configuracion PyInstaller preparada.	EXE Windows probado en ambiente limpio.	Parcial: flujo e instrucciones.

3. Matriz de trazabilidad para la evaluacion

ID	Requisito	Evidencia esperada en MVP	Prueba del usuario	Estado
R-01	Elegir uno de cuatro calculos	Selector visible y comprensible.	Cambiar entre los cuatro tipos; revisar variable fija y fase conocida.	MVP
R-02	Sistemas binarios y multicomponente	Tablas se adaptan a 2 y 3 componentes.	Alternar sistemas; confirmar filas, nombres y suma.	MVP parcial
R-03	Modelos gamma	Selector Wilson, Margules y Van Laar.	Revisar lenguaje y ayuda contextual.	MVP parcial
R-04	Gamma-phi y comparacion phi=1	Opcion de comparacion y resumen lado a lado.	Ejecutar ambos modos; evaluar legibilidad.	MVP parcial
R-05	Composicion valida	Rechazo de negativos, suma incorrecta y texto.	Probar entradas validas e invalidas.	MVP
R-06	Salida trazable	T, P, x, y, gamma, phi, phi sat, Poynting, iteraciones y residuales, exportables a TXT.	Confirmar columnas, contexto, unidades y archivo TXT.	MVP visual
R-07	Convergencia	Estado, iteraciones y residuales visibles.	Evaluar si el usuario entiende exito y fallo.	MVP visual
R-08	Diagramas Pxy/Txy	Dos curvas, titulo, ejes, unidades y exportacion con Guardar como.	Generar, cambiar condicion y guardar PNG/PDF.	MVP visual
R-09	Mensajes de error	Dialogos informativos sin traceback.	Forzar errores y evaluar accion correctiva.	MVP
R-10	CLI	Menu separado que usa el mismo contrato.	Ejecutar un caso de consola.	MVP
R-11	Base de datos	Vista de propiedades y sistema.	Revisar nombres, unidades, origen y advertencia demo.	MVP parcial
R-12	Validacion cientifica	Vista preparada, sin evidencia real aun.	Evaluar formato de evidencia esperado.	Proyecto final

Interpretacion de estados: MVP significa validable ahora; MVP parcial significa que solo se valida la experiencia y estructura; Proyecto final significa que se requiere evidencia numerica o bibliografica que la POC no ofrece.

4. Preparacion de la sesion de prueba

Condiciones recomendadas

- Duracion por participante: 35 a 50 minutos.
- Equipo: computadora Windows con pantalla minima de 1280 x 720 y teclado.
- Entorno: ejecucion mediante archivo BAT, build local o EXE; registrar version de Windows y resolucion.
- Unidad de entrada: toda temperatura ingresada por el usuario debe estar en °C; el programa convierte a K cuando una formula lo requiere.
- Moderador: una persona que observe sin enseñar la solucion.
- Evidencia: notas, capturas de errores y archivos exportados. No registrar credenciales.

Inicio recomendado

Desde la carpeta del proyecto en Windows:

```
INICIAR_VLE_WINDOWS.bat
```

El lanzador debe detectar o crear el entorno virtual local. Si la instalacion no existe, el mensaje debe explicar la accion requerida. Para evaluar la CLI puede utilizarse `.\.venv\Scripts\python.exe cli.py`.

Datos que el moderador registra antes de iniciar

Campo	Registro
Participante / perfil	_____
Fecha y version evaluada	_____
Version de Windows / resolucion	_____
Metodo de ejecucion	BAT / EXE onedir / EXE onefile / codigo fuente Windows: _____
Experiencia previa en VLE	Ninguna / basica / intermedia / experta

Escala para calificaciones

Puntaje	Interpretacion
1	No se entiende o impide completar la tarea.
2	Se completa solo con ayuda importante.
3	Se completa con dudas o friccion moderada.
4	Se entiende y se completa con poca friccion.
5	Es claro, rapido y genera confianza.

5. Recorrido guiado de validacion del MVP

Tarea 1 - Comprender la pantalla inicial

Objetivo: verificar que el usuario identifica el proposito y el caracter simulado de la POC.

Instruccion al participante: observe la pantalla inicial y explique con sus palabras que puede hacer y que no puede concluir con esta version.

Validar	Criterio de exito	Registrar
Proposito	Menciona calculos VLE y validacion de flujo.	Interpretacion espontanea.
Advertencia	Reconoce que los resultados son simulados.	Si intento usarlos como reales.
Navegacion	Localiza Nuevo calculo, Resultados y Diagrama.	Elementos que no encontro.

Preguntas: ¿Que accion comenzaria primero? ¿La advertencia es suficientemente visible? ¿Que termino resulta ambiguo?

Tarea 2 - Configurar BUBL P

Objetivo: validar el flujo temperatura + composicion liquida -> presion + composicion vapor.

- Seleccionar BUBL P.
- Seleccionar Ciclohexano / n-Heptano.
- Mantener Wilson y gamma-phi completo.
- Ingresar $T = 76.85\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $x = [0.40, 0.60]$.
- Ejecutar la simulacion POC.

Criterios: la etiqueta debe pedir temperatura, la fase conocida debe indicar liquido, la suma debe mostrarse y el resultado debe llevar a la vista Resultados.

Tarea 3 - Configurar DEW T

Objetivo: verificar que el cambio de calculo actualiza correctamente variable y fase conocida.

- Seleccionar DEW T, $P = 101.325\text{ kPa}$ y $y = [0.55, 0.45]$.
- Cambiar a Van Laar y activar Comparar con $\phi = 1$.
- Ejecutar y explicar que informacion aparece en la comparacion.

Criterios: la interfaz debe solicitar presion, indicar fase vapor, mostrar temperatura calculada y presentar la comparacion sin confundirla con un segundo caso independiente.

6. Pruebas de validacion y manejo de errores

Estas pruebas evaluan proteccion contra entradas incorrectas. El resultado esperado es un mensaje comprensible, sin cierre de la aplicacion ni traceback.

Caso	Entrada	Comportamiento esperado	Resultado / comentario
Suma menor que 1	0.40, 0.40	Bloquear ejecucion e indicar suma actual.	_____
Suma mayor que 1	0.70, 0.60	Bloquear y explicar que debe sumar 1.	_____
Fraccion negativa	-0.10, 1.10	Rechazar valores fuera de [0,1].	_____
Texto	abc, 1.0	Identificar fila invalida.	_____
Presion negativa	-10 kPa	No aceptar valor no fisico.	_____
Temperatura baja	-100 °C	Rechazar fuera del rango POC y explicar el rango en °C.	_____
Sistema ternario	Solo dos fracciones	Exigir longitud correcta.	_____
Tolerancia	0 o >= 0.1	Rechazar y explicar rango.	_____
Maximo de iteraciones	Menor que 5	Rechazar configuracion insegura.	_____

Preguntas de retroalimentacion

- ¿El mensaje explica que ocurrio y como corregirlo?
- ¿El campo incorrecto queda suficientemente identificado?
- ¿La aplicacion conserva los datos validos despues del error?
- ¿Seria util normalizar automaticamente pequeñas diferencias? ¿Como deberia informarse?
- ¿Falta alguna validacion que un estudiante podria necesitar?

7. Validacion de resultados, comparacion y diagramas

Presentacion de resultados

Ejecute un caso y revise la vista Resultados. En esta etapa se evalua la comunicacion, no la exactitud numerica.

Elemento	Pregunta de validacion	Aceptacion MVP
T y P	¿Se distingue cual fue entrada y cual salida?	Valores con unidades y jerarquia visual.
x e y	¿Se identifica la fase de cada vector?	Filas por componente, suma interpretable.
gamma, phi, phi sat	¿Los simbolos necesitan descripcion?	Columnas claras; ayuda futura definida.
Poynting	¿El usuario entiende por que se muestra?	Nombre legible y contexto pendiente.
Iteraciones	¿Aporta confianza o ruido?	Numero visible, asociado a convergencia.
Residuales	¿Se entienden magnitud y criterio?	Notacion legible; umbrales deberan documentarse.
Advertencias	¿Se distingue simulacion de no convergencia?	Mensajes con severidad diferente.

Comparacion con $\phi = 1$

- Confirmar que la opcion se encuentra antes de ejecutar.
- Confirmar que ambos escenarios usan las mismas condiciones y composicion.
- Evaluar si la diferencia absoluta y porcentual se entienden.
- Solicitar una breve interpretacion futura del efecto de no idealidad del vapor.

Diagramas Pxy y Txy

- Generar Pxy para un sistema binario a T fija.
- Cambiar la condicion fija y confirmar actualizacion de titulo.
- Generar Txy a P fija.
- Verificar curvas de liquido y vapor, ejes, unidades, titulo y leyenda.
- Guardar PNG y PDF usando la ventana Guardar como; confirmar ubicacion elegida y apertura.
- Despues de un calculo, guardar TXT desde Resultados y confirmar que contiene resumen, tabla, residuales y advertencia POC.

No evaluar aun azeotropos, continuidad fisica, extremos puros ni coincidencia con datos experimentales usando estas curvas. Esos criterios corresponden al motor real.

8. Lo que debe validarse en el proyecto final

La siguiente matriz es el contrato de evidencia para pasar de MVP visual a aplicacion termodinamica. Cada elemento requiere pruebas reproducibles; no basta una demostracion manual exitosa.

Componente	Evidencia obligatoria	Criterio de aceptacion
Antoine	Pruebas por componente, convencion ln, kPa, Celsius y rangos.	Coincide con valores de referencia y avisa fuera de rango.
Pitzer puro	B0, B1, Bii y phi sat contra calculo manual o libro.	Positivos, finitos y consistentes en unidades.
Pitzer mezcla	Bij, reglas de combinacion, matriz y phi_i.	Simetria cuando aplique y phi_i -> 1 a baja P.
Wilson	Lambda ii = 1, ij != ji, caso binario y ternario.	gamma positiva, finita y consistente.
Margules / Van Laar	Formula multicomponente sustentada y pruebas.	No usar extension binaria inventada.
BUBL P	Historial de iteracion y referencia del capitulo 14.	P, y y fugacidades convergen.
DEW P	Normalizacion de x y convergencia acoplada.	P, x y fugacidades convergen.
BUBL T	Brentq o Newton protegido e iteracion interna.	Raiz fisica y convergencia de composicion.
DEW T	Bracket, normalizacion y manejo de sensibilidad.	No acepta raiz con lazo interno fallido.
Diagramas	Barrido x1 con paso <= 0.05 usando solvers reales.	Curvas continuas; extremos y fallos documentados.
Referencia	Ejemplo del capitulo 14 con fuente y condiciones.	Error relativo menor al 2 %.
Casos cientificos	Casi ideal, azeotropico y >=3 componentes.	Comportamiento fisico esperado y trazable.

9. Evaluacion por escenarios y criterios de salida

Escenarios minimos del producto final

Escenario	Entrada	Resultado y evidencia esperada
Binario casi ideal	Ciclohexano/n-heptano.	Gamma cercana a 1 y recuperacion aproximada de Raoult.
Binario no ideal	Etanol/tolueno o metanol/benceno.	Desviacion coherente y extremo azeotropico si los parametros lo predicen.
Ternario	Tres especies y composicion completa.	Vectores de longitud 3, sumas 1 y convergencia real.
Baja presion	P suficientemente pequeña.	Φ_i se aproxima a 1.
Fuera de Antoine	T fuera del intervalo.	Advertencia o rechazo explicito.
Parametros incompletos	Par i,j ausente.	No ejecuta y señala exactamente el dato faltante.
Sin bracket	Presion sin raiz en intervalo inicial.	Amplia responsablemente o informa ausencia de raiz.
No convergencia	Caso deliberadamente dificil.	No presenta un resultado como valido; conserva diagnostico.

Puertas de avance

Puerta	Condicion para aprobar
MVP de experiencia	Promedio $\geq 4/5$ en navegacion, claridad y manejo de errores; ningun bloqueo critico.
Alfa termodinamica	Antoine, modelos gamma y Pitzer pasan pruebas unitarias con referencias.
Beta funcional	Cuatro algoritmos y diagramas reales pasan integracion y casos cientificos.
Candidato de entrega	Error $< 2\%$, informe completo, EXE probado y sustentacion ensayada.

Un hallazgo bloqueante impide avanzar aunque el promedio sea alto. Ejemplos: no distinguir datos simulados, perder composiciones, confundir la variable de entrada o cerrar la aplicacion ante un error.

10. Formulario de retroalimentacion

Afirmacion	Calificacion	Comentario breve
Entendi el proposito de la aplicacion.	1 2 3 4 5	_____
La diferencia entre POC y calculo real fue clara.	1 2 3 4 5	_____
Pude elegir el tipo de calculo sin ayuda.	1 2 3 4 5	_____
Supe que variable y composicion ingresar.	1 2 3 4 5	_____
Los mensajes de error me ayudaron a corregir.	1 2 3 4 5	_____
Los resultados estan organizados de forma comprensible.	1 2 3 4 5	_____
La comparacion con $\phi = 1$ es entendible.	1 2 3 4 5	_____
Los diagramas son legibles y exportables.	1 2 3 4 5	_____
El sistema ternario se puede configurar comodamente.	1 2 3 4 5	_____
Usaria esta herramienta en una tarea academica.	1 2 3 4 5	_____

Preguntas abiertas

1. ¿Que fue lo primero que le genero confusion?

2. ¿Que informacion faltó antes de ejecutar un calculo?

3. ¿Que dato del resultado necesita una explicacion o ayuda contextual?

4. ¿Que cambio haria primero si solo pudiera elegir uno?

5. ¿Que evidencia le daria confianza en los calculos termodinamicos finales?

11. Registro de hallazgos y priorizacion

Cada observacion debe describir una situacion reproducible. Evite frases como 'no me gusto'. Indique tarea, entrada, comportamiento observado, comportamiento esperado e impacto.

Severidad	Definicion	Ejemplo
Bloqueante	Impide completar la tarea o puede llevar a interpretar datos simulados como reales.	La aplicacion cierra o no muestra la advertencia.
Alta	La tarea se completa solo con ayuda o produce una decision incorrecta.	DEW T sigue pidiendo composicion liquida.
Media	Genera demora o duda, pero existe una ruta clara.	No se explica un residual.
Baja	Mejora cosmetica o de preferencia sin impacto en la tarea.	Alineacion o etiqueta secundaria.

ID	Tarea / entrada	Observado	Esperado	Severidad	Evidencia
H-__	_____	_____	_____	_____	_____
H-__	_____	_____	_____	_____	_____
H-__	_____	_____	_____	_____	_____
H-__	_____	_____	_____	_____	_____
H-__	_____	_____	_____	_____	_____
H-__	_____	_____	_____	_____	_____

Criterio para convertir comentarios en trabajo

- Agrupar observaciones duplicadas por tarea y causa.
- Resolver primero bloqueantes y hallazgos altos repetidos.
- Relacionar cada cambio con un ID de la matriz de trazabilidad.
- Agregar una prueba automatizada cuando el hallazgo sea verificable.
- Volver a probar con al menos un participante que no vio la version anterior.

12. Lista consolidada de aceptacion

Estado	Criterio MVP
[]	La advertencia de simulacion se entiende antes de ejecutar.
[]	Las siete vistas abren sin errores ni botones inactivos.
[]	Los cuatro tipos de calculo cambian variable y fase conocidas.
[]	Los sistemas binarios y ternario se representan correctamente.
[]	Wilson, Margules y Van Laar pueden seleccionarse.
[]	Gamma-phi y comparacion $\phi = 1$ son distinguibles.
[]	Las composiciones invalidas producen mensajes accionables.
[]	T y P muestran unidades y jerarquia clara.
[]	x, y, gamma, phi, phi sat y Poynting se identifican por componente.
[]	Convergencia, iteraciones y residuales son visibles.
[]	Pxy y Txy incluyen titulo, ejes, leyenda y condicion fija.
[]	Los diagramas se guardan como PNG y PDF.
[]	La CLI permite completar un flujo equivalente.
[]	El MVP alcanza promedio $\geq 4/5$ sin bloqueantes.
[]	Los participantes no atribuyen validez fisica a los datos simulados.
[]	Existe una lista priorizada de cambios para la siguiente iteracion.

Decision de la sesion

Decision	Marcar	Condicion
Avanzar al nucleo termodinamico	[]	Flujo aprobado; no hay bloqueantes de comprension.
Iterar primero la interfaz	[]	Existen bloqueantes o hallazgos altos de UX.
Repetir prueba	[]	Muestra insuficiente o tareas incompletas.

Responsable de consolidacion: _____

Fecha de decision: _____ Version siguiente: _____

Resultado esperado: la retroalimentacion de este manual debe decidir si la experiencia es suficientemente clara para conectar los modelos reales. La exactitud termodinamica se aceptara solo con la evidencia definida en las secciones 8 y 9.